

¿Cuándo ayuda leer el tercer nivel?

Marcas de fuga, qubits de borrado y el decodificador qg sensible a T1

Vicente Humberto Monteverde
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Argentina
ORCID 0000-0001-8884-4811

Borrador del 29 de septiembre de 2026, revisado el 30 de septiembre (traducción de la versión en inglés)

Resumen

Los qubits transmón se fugan a su segundo estado excitado, y una lectura de tres niveles puede marcarlo. Nos preguntamos si esto ayuda al decodificador qg sensible a T1, un decodificador de emparejamiento de peso mínimo cuyos pesos siguen la lectura final de los datos y que un testigo de sesgo polar promediado sobre el registro activa solo cuando domina la relajación [1, 2]. Seis pruebas simuladas sobre una memoria de código de superficie con ruido de circuito, cada una con su criterio fijado antes de la corrida reportada, dan una respuesta coherente. (i) Cuando un qubit fugado conserva su valor, borrar los qubits marcados empeora todos los decodificadores, y toda la ganancia de qg ($1,68\times$) viene de la reponderación a nivel de qubit. (ii) Cuando la fuga desordena el valor, la marca y la reponderación combinadas rinden más que cada una por separado: $1,68\times$ sobre el mejor decodificador con manejo de fuga a distancia 3. (iii) Un peso bayesiano para la marca, una probabilidad de inversión $a/(1+a)$ con a la asimetría de fuga entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$, contiene ambos casos, nunca es peor que ignorar la fuga y no es uniformemente mejor que el borrado (una de cuatro predicciones falla). La ganancia combinada crece con la distancia, de $1,48\times$ a $1,77\times$. (iv) Una simulación coherente de tres niveles de una CZ diabática da $a=0$ y un qubit fugado que conserva su valor y sigue invirtiendo su ancilla con probabilidad 0,97. Para esos transmones la marca es inútil, el borrado perjudica y la ganancia de qg ($1,81\times$ a $d=3$, $2,02\times$ a $d=5$) no necesita lectura de qutrit. (v) En qubits de borrado, que anuncian los decaimientos T1 en el momento en que ocurren, combinar qg de forma ingenua perjudica cuando el anuncio es bueno ($0,46\times$ con eficiencia de anuncio $h=0,99$); escalar la probabilidad previa de los decaimientos no anunciados por $1-h$, una regla puesta a prueba después con su propio registro previo, elimina la pérdida y conserva una ganancia de $1,41$ – $1,68\times$ con $h=0,5$. Todos los resultados son simulaciones, reproducidas por scripts y fijadas por tests de regresión.

1 La pregunta

La unidad qg describe un qubit por su sesgo polar $qgz = \langle\sigma_z\rangle$ y cantidades relacionadas [1]. En una memoria de código de superficie, la relajación (T1) sesga la lectura final de los datos hacia 0; un preprint complementario [2] lo usa para reponderar el grafo de emparejamiento corrida por corrida (un qubit de datos leído como 1 no decayó, así que sus fallas por decaimiento se descuentan), y activa la reponderación solo cuando el qgz promediado sobre el registro de un lote de calibración, dividido por la tasa de detectores, supera 1. A esto lo llamamos el decodificador qg.

Los qubits superconductores también se fugan del espacio computacional, sobre todo a $|2\rangle$, y la fuga es una amenaza conocida para la corrección de errores [3–5]. Una lectura de tres niveles puede verla, y los decodificadores con manejo de fuga tratan a los qubits marcados como borrados [4, 6, 7]. Antes de extender qang más allá de los qubits hicimos una pregunta acotada:

Tabla 1: Error lógico, primer modelo ($a = 0$, valor conservado), $d = 3$, 60 000 corridas por régimen.

régimen (testigo)	estándar	borrado	qg + borrado	qg, sin marcas
fuga + dominado por T1 (1,68)	0,0156	0,0165	0,0100	0,0093
fuga + mixto (1,27)	0,0099	0,0106	0,0089	0,0084
fuga + depolarizante (0,34)	0,0032	0,0036	0,0036	0,0032
fuga fuerte, depolarizante (0,46)	0,0021	0,0032	0,0032	0,0021

¿gana algo el decodificador qg con una lectura de tres niveles, más allá de lo que ya da el manejo estándar de la fuga? La regla acordada de antemano fue extender qang solo si gana.

2 Planteo

Memoria y ruido. Un código de superficie rotado en un experimento de memoria Z, distancia $d = 3$ con 3 rondas o $d = 5$ con 5 rondas, simulado corrida por corrida a nivel de circuito. Ruido: depolarizante de dos qubits p_2 después de cada CNOT, amortiguamiento de amplitud γ por capa (el doble durante la medición), inversiones de lectura q . Dos regímenes: dominado por T1 ($p_2 = 0,0005$, $\gamma = 0,003$, $q = 0,002$) y depolarizante ($p_2 = 0,004$, $\gamma = 0,0005$, $q = 0,002$).

Fuga. Después de un CNOT un qubit de datos se fuga con probabilidad $\ell = 0,002$ si está en $|1\rangle$ y $a\ell$ si está en $|0\rangle$. Un control fugado golpea a su ancilla con probabilidad κ ($1/2$ salvo que se indique otra cosa), no decae y vuelve con probabilidad r por capa. Tres elecciones definen un modelo: la asimetría a , el valor al que vuelve (siempre 1, o al azar) y cómo una lectura de dos niveles asigna $|2\rangle$ (como 1, o al azar). La lectura final de tres niveles marca todo qubit que siga fugado.

Decodificadores. Todos usan emparejamiento perfecto de peso mínimo (PyMatching [8]) sobre el mismo grafo de detectores: *estándar* (ignora la fuga); *borrado* (las aristas de lectura final de un qubit marcado reciben probabilidad $1/2$, o, donde se indica, todas sus aristas); *peso bayesiano* (Sección 3.3); *qg* (la reponderación T1); y las combinaciones qg + borrado y qg + peso bayesiano. Los decodificadores se comparan sobre las mismas corridas con un z apareado (McNemar).

Protocolo. Cada prueba enuncia su criterio en el script antes de la corrida. En las cinco últimas, el script y el criterio se subieron al repositorio público antes de la corrida reportada (commits 3fa4d63, daf0b6f, 092580f, e877a72, 68d8d00), y el código se depuró con otra semilla.

3 Resultados

3.1 Un qubit fugado que conserva su valor: un resultado negativo

En el primer modelo ($a = 0$, vuelve a 1, $|2\rangle$ leído como 1, $r = 0,05$) comparamos qg + borrado con borrado. El criterio ($1,3\times$, $z \geq 3$, nunca peor) se cumplió formalmente con $1,65\times$ ($z = +14,8$), pero fue un artefacto (Tabla 1). La referencia de borrado, que borraba toda la historia de un qubit marcado, fue peor que ignorar la fuga en todos los regímenes ($z = -3,8$ a $-6,0$). El decodificador qg *sin* ninguna marca le ganó al estándar por $1,68\times$ ($z = +14,7$), y agregarle las marcas lo empeoró (z entre $-2,8$ y $-4,9$). Borrar solo la última capa, una variante agregada después de la primera corrida, perjudicó menos pero siguió siendo peor que el estándar. La razón es simple: un qubit que se fuga solo desde $|1\rangle$ y vuelve a $|1\rangle$ se lee correctamente como 1, y declararlo borrado descarta un valor correcto. Lo registramos como resultado negativo.

3.2 Una fuga que desordena el valor

Una corrida exploratoria sugirió que la marca ayuda cuando el qubit fugado pierde su valor. Entonces fijamos un segundo modelo y un criterio más exigente antes de la corrida: fuga desde $|1\rangle$ (ℓ) y desde $|0\rangle$ ($\ell/2$), vuelta a un bit al azar, $|2\rangle$ leído al azar y marcas de fuga en cada ronda con eficiencia 0,8. El criterio exigía que el decodificador qg con marcas le ganara al *mejor* de dos decodificadores con manejo de fuga por $\geq 1,3\times$ con $z \geq 3$ en algún régimen, que nunca perdiera con $z \leq -3$, y que las marcas mejoraran a qg en todos los regímenes.

Se cumplieron ambas partes. En el régimen dominado por T1, qg + marcas llegó a 0,0106 contra 0,0177 del mejor decodificador con manejo de fuga ($1,68\times$, $z = +15,3$), y $1,28\times$ en el régimen mixto; las marcas mejoraron a qg en los cuatro regímenes ($z = +4,0$ a $+8,9$). La combinación rinde más que el producto de sus partes: las marcas solas dieron $1,07\times$ sobre el estándar, la reponderación sola $1,45\times$, juntas $1,78\times$. Un mecanismo plausible es que la reponderación confía en los bits finales de los datos, y el bit final de un qubit fugado es aleatorio, así que borrarlo elimina un dato engañoso. Una segunda semilla dio $1,43\times$ ($z = +11,3$). La detección en cada ronda aportó poco a $d = 3$: solo con la lectura final la ganancia fue $1,39\times$.

3.3 Una regla para la marca

Los dos resultados se contradicen porque ambos borran la marca sin importar de dónde vino la fuga. Si un qubit se fuga desde $|1\rangle$ con probabilidad ℓ y desde $|0\rangle$ con $a\ell$, y se lo ve en $|2\rangle$, su valor antes de fugarse era 1 con probabilidad posterior $1/(1+a)$ (prior uniforme). El peso bayesiano informa entonces al qubit marcado como 1 y les da a sus aristas de lectura final la probabilidad de inversión

$$p_{\text{marca}} = \max\left(\frac{a}{1+a}, q\right), \quad (1)$$

con un peso T1 neutro, porque un qubit fugado no decae. Con $a = 0$ confía en el valor de la marca; con $a = 1$ es borrado puro. El primer modelo es el caso $a = 0$, donde la regla se reduce al decodificador estándar.

Pusimos a prueba cuatro predicciones sobre cinco modelos (M_0 , el primer modelo; $M(a)$ con $a = 0, 0,25, 0,5$ o 1 , vuelta y lectura al azar; $M(0,5)$ es el segundo modelo), ambos regímenes a $d = 3$ y cuatro modelos a $d = 5$ (Tabla 2, Fig. 1). **P1** (nunca peor que el estándar) se cumplió: z entre $0,0$ y $+9,0$, mientras que el borrado perdió contra el estándar en M_0 ($z = -5,7$). **P2** (le gana al borrado para $a \leq 0,25$ en ambos regímenes) falló: se cumplió en el régimen dominado por T1 ($z = +6,1, +7,0, +3,9$) pero no en el depolarizante ($+2,9$ para M_0 , $-0,4$ para $M(0,25)$), y con $a = 0,5$ en el depolarizante el borrado fue apenas mejor ($z = -2,2$); las diferencias son de 5 % como máximo. Un qubit fugado también desordena sus ancillas durante varias rondas, algo que la posterior sobre su valor ignora. **P3** (qg + peso bayesiano nunca peor que qg + borrado) se cumplió. **P4** (una ganancia de qg + marca de $\geq 1,3\times$ en ambas distancias en $M(0,5)$) se cumplió, y la ganancia creció: $1,48\times$ ($z = +12,5$) a $d = 3$, $1,77\times$ ($z = +13,6$) a $d = 5$, y entre $1,55$ y $2,11\times$ en los cuatro modelos a $d = 5$. Como se registró de antemano, al fallar P2 la regla queda confirmada solo en parte.

3.4 Dónde queda un transmón

Los parámetros de los modelos anteriores se eligieron, no se derivaron. Los derivamos para un transmón a partir de una simulación coherente: dos transmones truncados a tres niveles (anarmonicidad $-2\pi \cdot 0,3$ GHz, acoplamiento $2\pi \cdot 10$ MHz) y una CZ diabática por pulso de flujo a través de la resonancia $|11\rangle \leftrightarrow |20\rangle$ [9], con el tiempo de espera optimizado para la fidelidad de la compuerta tras correcciones Z virtuales. La compuerta llegó a una fidelidad promedio de 0,99967, con fuga de $5,4 \times 10^{-4}$ desde $|11\rangle$ y exactamente cero desde las demás entradas, así que $a = 0$. Esto es estructural: el acoplamiento de intercambio conserva el número de excitaciones y

Tabla 2: Error lógico en el régimen dominado por T1, 60 000 corridas por punto. p_{marca} según la Ec. (1).

d	modelo	p_{marca}	estándar	borrado	bayesiano	qg	qg + borrado	qg + bayesiano
3	M_0	0,002	0,0154	0,0163	0,0153	0,0091	0,0097	0,0093
3	$M(0)$	0,002	0,0177	0,0171	0,0161	0,0104	0,0105	0,0099
3	$M(0,25)$	0,200	0,0182	0,0175	0,0170	0,0119	0,0112	0,0110
3	$M(0,5)$	0,333	0,0189	0,0181	0,0180	0,0137	0,0122	0,0121
3	$M(1)$	0,500	0,0202	0,0192	0,0192	0,0171	0,0140	0,0140
5	M_0	0,002	0,0100	0,0103	0,0100	0,0045	0,0049	0,0047
5	$M(0)$	0,002	0,0118	0,0112	0,0109	0,0055	0,0053	0,0052
5	$M(0,5)$	0,333	0,0141	0,0131	0,0131	0,0085	0,0073	0,0074
5	$M(1)$	0,500	0,0170	0,0153	0,0153	0,0125	0,0098	0,0098

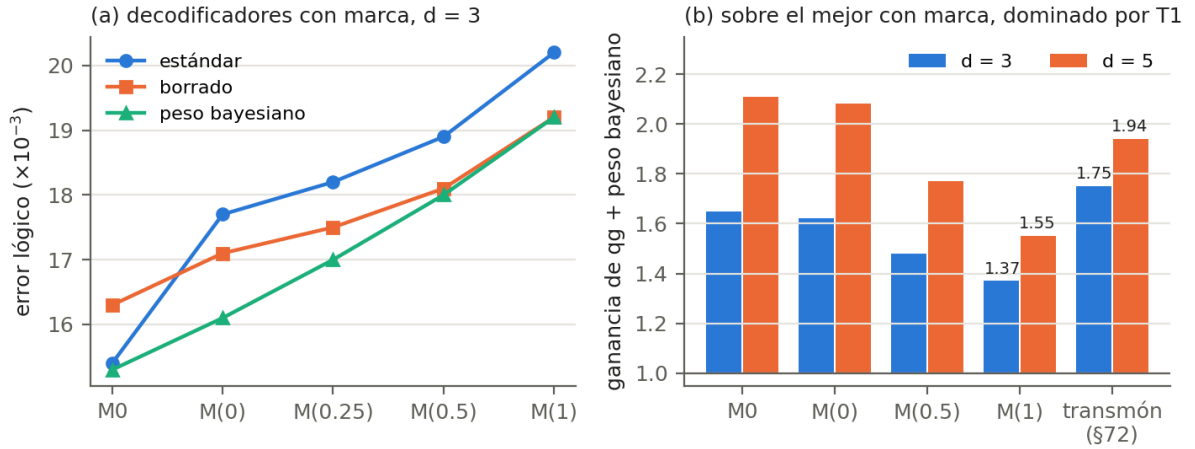


Figura 1: (a) Error lógico de los tres decodificadores con marca en los distintos modelos de fuga, $d = 3$, régimen dominado por T1. (b) Ganancia de qg + peso bayesiano sobre el mejor entre borrado y peso bayesiano, a $d = 3$ y $d = 5$, incluido el canal del transmón de la Sección 3.4.

solo $|11\rangle$ puede llegar a $|20\rangle$. Un qubit de datos fugado le da a su ancilla una fase condicional de $0,89\pi$, así que en un CNOT sigue invirtiéndola con probabilidad $\kappa = 0,97$, casi como si estuviera en $|1\rangle$; y decae de vuelta a $|1\rangle$ al doble de la tasa T1. El transmón fugado es casi invisible para sus estabilizadores y conserva su valor: el rincón M_0 del mapa.

Con este canal en la memoria (y $|2\rangle$ leído como 1), se cumplieron las cuatro predicciones hechas antes de la corrida (Tabla 3). El peso bayesiano empató con el estándar ($1,001\times$, $1,011\times$, $0,998\times$; $|z| \leq 1,4$), el borrado perjudicó ($z = -7,2$, $-4,9$, $-5,7$) y el decodificador qg sin marcas ganó $1,81\times$ ($z = +15,3$) a $d = 3$ y $2,02\times$ ($z = +12,4$) a $d = 5$. Agregarle la marca a qg costó un poco, porque el peso T1 del qubit marcado se vuelve neutro aunque su bit sea correcto.

3.5 Qubits de borrado

Los qubits de borrado, como los transmones dual-rail [10] y los átomos con conversión de borrado [6], anuncian los decaimientos en el momento en que ocurren. Si el anuncio fuera perfecto, el sesgo de la lectura final que usa el decodificador qg no aportaría nada más. Lo modelamos sobre la misma memoria, sin fuga: cada decaimiento $1 \rightarrow 0$ de un qubit de datos se anuncia con probabilidad h en su ubicación exacta, y el decodificador de borrado lleva esa arista a probabilidad $1/2$.

La primera prueba predijo que la ganancia de qg + borrado sobre borrado caería con h (cayó: de $1,59\times$ y $2,04\times$ con $h = 0$ a menos de $1,1\times$ con $h = 0,99$) y que la combinación nunca sería

Tabla 3: Error lógico con el canal de fuga derivado para una CZ de transmón, 60 000 corridas por punto.

d	régimen (testigo)	estándar	borrado	bayesiano	qg
3	dominado por T1 (1,68)	0,0153	0,0163	0,0153	0,0084
3	depolarizante (0,34)	0,0031	0,0035	0,0030	0,0031
5	dominado por T1 (2,30)	0,0079	0,0084	0,0079	0,0039

Tabla 4: Ganancia de qg + borrado sobre borrado, ambos con la probabilidad previa de los decaimientos no anunciados escalada por $1 - h$ (z apareado entre paréntesis), 60 000 corridas por punto.

régimen	d	$h = 0,25$	0,5	0,75	0,9	0,99
dominado por T1	3	1,50 (+11,1)	1,41 (+9,0)	1,25 (+4,2)	1,09 (+1,2)	0,92 (−0,8)
dominado por T1	5	1,93 (+9,0)	1,68 (+5,4)	1,39 (+2,8)	1,45 (+2,2)	1,00 (0,0)
mixto	3	1,19 (+4,9)	1,18 (+4,1)	1,16 (+2,6)	1,07 (+1,2)	1,12 (+1,8)
mixto	5	1,47 (+5,2)	1,30 (+2,7)	1,03 (+0,3)	0,79 (−2,0)	1,00 (0,0)

peor que el borrado solo. Esta última predicción falló, y la falla es el hallazgo: con $h = 0,99$, qg + borrado llegó apenas a $0,46\times$ ($z = -6,7$) a $d = 3$ y $0,22\times$ a $d = 5$. La reponderación T1 supone que ningún decaimiento fue anunciado; con anuncios, un 0 en la lectura final ya está mayormente explicado, y la reponderación lo cuenta dos veces. El testigo no lo detecta, porque el sesgo de la lectura sigue presente para todo h .

Un arreglo exploratorio, encontrado después de esa corrida, escala la probabilidad previa de los decaimientos *no anunciados* por $1 - h$ en ambos decodificadores. Después lo pusimos a prueba con un registro previo nuevo: semillas nuevas, un segundo régimen (mixto), cinco valores de h y un h mal estimado en alrededor de 0,1. Se cumplieron las cuatro predicciones (Tabla 4). Con la regla, qg + borrado nunca fue significativamente peor que el borrado calibrado (el punto más cercano: $0,79\times$, $z = -2,0$, régimen mixto, $d = 5$, $h = 0,9$); ganó $1,41\times$ ($d = 3$) y $1,68\times$ ($d = 5$) con $h = 0,5$ y se desvaneció hasta cerca de 1 con $h = 0,99$; la calibración también mejoró al borrado solo con h alto; y un error de 0,1 en h cambió poco.

4 Qué lo decide

Las seis pruebas encajan en un mismo cuadro. Que una lectura de tres niveles ayude depende de dos propiedades del canal de fuga: la asimetría a , y si un qubit fugado conserva su valor mientras está fugado. Cuando $a \approx 0$ y el valor se conserva, como en la CZ de transmón simulada aquí, la marca no aporta información nueva, el borrado descarta un bit correcto y la única ganancia es la reponderación T1 a nivel de qubit. Cuando la fuga desordena el valor, la marca y la reponderación se complementan y su ganancia crece con la distancia. El peso bayesiano de la Ec. (1) es una opción segura por defecto en todo este rango, porque se reduce al decodificador estándar donde la marca no informa; no es la mejor opción en todas partes. Para qang la conclusión es conservadora: las cantidades qg siguen siendo cantidades de qubits, y una lectura de tres niveles entra, donde ayuda, como un dato más para el decodificador qg, no como un qg nuevo. Los borrados anunciados son el límite en que la información extra es completa: ahí hay que decirle a la reponderación qg cuánto ya se anunció, mediante el escalado $1 - h$, y se desvanece cuando $h \rightarrow 1$.

5 Limitaciones

(i) Todo es simulación; no hay datos de hardware. (ii) Solo distancias 3 y 5, una tasa de fuga, fuga solo después de los CNOT y sin unidades de reducción de fuga [5]. (iii) Los modelos de fuga son clásicos; solo la compuerta de transmón de la Sección 3.4 es coherente, con un único pulso y conjunto de parámetros, truncamiento a tres niveles y una tasa de fuga en la memoria cuatro veces mayor que la coherente, para tener estadística. El golpe a la pareja en el evento de fuga y la asignación de $|2\rangle$ a 1 se suponen. (iv) El peso bayesiano supone que a se conoce por calibración y un prior uniforme sobre el valor previo a la fuga; una predicción sobre él falló. (v) El modelo de borrado anuncia solo decaimientos de qubits de datos, en su ubicación exacta, con h conocido con un error de alrededor de 0,1. (vi) La decodificación por borrado y la detección de fuga son conocidas [4, 6, 7]; los aportes aquí son la prueba del decodificador qg frente a ellas, el peso bayesiano con su prueba registrada de antemano, el crecimiento de la ganancia combinada con la distancia y la ubicación de un transmón simulado en este mapa, y la regla $1 - h$ para combinar qg con borrados anunciados.

6 Disponibilidad del código

examples/qutrit_leakage_qg.py, examples/qutrit_leakage_rounds_qg.py,
examples/qutrit_bayes_weight_qg.py, examples/transmon_leakage_channel_qg.py,
examples/erasure_qubits_qg.py y examples/erasure_calibrated_qg.py en <https://github.com/Viny2030/qang> (licencia MIT), con tests de regresión. Las secciones 70 a 74 de RESEARCH_NOTES.md dan más detalle.

Referencias

- [1] Vicente Humberto Monteverde. The Qang (qg): A unified angular-probability unit and metric for parametric quantum circuit design. 2026. doi: 10.5281/zenodo.22832150.
- [2] Vicente Humberto Monteverde. The register-mean polar bias as a symmetry witness: error mitigation, constrained optimization and qubit characterization in qg units. *Zenodo preprint*, 2026. doi: 10.5281/zenodo.23036963.
- [3] Panos Aliferis and Barbara M. Terhal. Fault-tolerant quantum computation for local leakage faults. *Quantum Information and Computation*, 7:139–156, 2007.
- [4] Martin Suchara, Andrew W. Cross, and Jay M. Gambetta. Leakage suppression in the toric code. *Quantum Information and Computation*, 15:997–1016, 2015.
- [5] M. McEwen et al. Removing leakage-induced correlated errors in superconducting quantum error correction. *Nature Communications*, 12:1761, 2021. doi: 10.1038/s41467-021-21982-y.
- [6] Yue Wu, Shimon Kolkowitz, Shruti Puri, and Jeff D. Thompson. Erasure conversion for fault-tolerant quantum computing in alkaline earth Rydberg atom arrays. *Nature Communications*, 13:4657, 2022. doi: 10.1038/s41467-022-32094-6.
- [7] Boris M. Varbanov et al. Leakage detection for a transmon-based surface code. *npj Quantum Information*, 6:102, 2020. doi: 10.1038/s41534-020-00330-w.
- [8] Oscar Higgott. PyMatching: A Python package for decoding quantum codes with minimum-weight perfect matching. *ACM Transactions on Quantum Computing*, 3(3):16, 2022. doi: 10.1145/3505637.

- [9] L. DiCarlo et al. Demonstration of two-qubit algorithms with a superconducting quantum processor. *Nature*, 460:240–244, 2009. doi: 10.1038/nature08121.
- [10] Aleksander Kubica et al. Erasure qubits: Overcoming the T_1 limit in superconducting circuits. *Physical Review X*, 13:041022, 2023. doi: 10.1103/PhysRevX.13.041022.